

Проектное предложение

Название проекта:

Автоматизированная станция промышленного предприятия с модульной системой управления и полным циклом сортировки вагонов.

Ментор:

Тавитов Азамат Георгиевич

Команда:

Поволоцкий Тимофей Константинович, группа Б01-505

@kmz89_atp, povolotskii.tk@phystech.edu

Цель проекта:

Создать функциональный прототип полностью автоматической станции для обслуживания промышленных предприятий. Прототип включает: автономный маневровый локомотив, систему технического зрения, стационарные и подвижные «арки-расцепки» вагонов, а также модульное ПО на языке С для цифровой логистики и управления движением без участия человека.

Функциональные возможности:

1. Цифровая логистика с БД:

- Хранение данных о вагонах, (тип, собственник, груз, класс опасности, адресат).
- Приём заявок от производств, автоматическое распределение вагонов с учётом приоритетов и правил прикрытия.
- Расписание подач составов.

2. Автоматическая расцепка/сцепка вагонов специальной аркой

3. Безопасность и контроль занятости:

- Сеть щелевых ИК-датчиков на путях и стрелках (опрос 10 Гц).

- Автоматические стопперы (выдвижные упоры) для закрепления составов на путях отстоя вагонов.
- Dead man's switch: потеря связи => остановка локомотива.

4. Управление движением и инцидентами:

- Автоматическая прокладка маршрутов с контролем вместимости путей.
- Аварийная и маневровая пауза, оповещение предприятий, восстановление графика.

5. Диагностика и веб-интерфейс:

- Журналирование всех событий в БД, предиктивная диагностика датчиков.
- Веб-интерфейс для визуализации состояния станции.

Задачи проекта:

1. CAD-моделирование деталей (арки, корпуса датчиков, стопперы, оснастка).
 2. Лазерная резка фанеры (габаритная рамка, элементы корпусов конструкций).
 3. 3D-печать корпусов, креплений, направляющих, опорной рамы тепловоза, стопперов, рамок расцепа.
 4. Сборка макета: укладка путей, стрелок, датчиков, камеры, арок, стопперов.
 5. Разработка модулей «Топология» (классы «Парк», «Путь», «Стрелка») для модульности системы, «GPIO» (опрос датчиков, управление светофором, стопперами, стрелками), «Радиоканал», «Компьютерное зрение», «Сортировка».
 6. Веб-интерфейс (бэкенд на C, фронтенд для визуализации). (не обязательный пункт)
-

Анализ существующих аналогов:

Промышленные образцы:

Аналог	Сильные стороны	Слабые стороны
«Автомашинист» (РЖД) ст. Челябинск- Гл.	Беспилотное маневровое движение	1.Закрытая система 2.Привязка к новым локомотивам 3. Высокая стоимость. 4.Множественные выявленные конструкционные ошибки
EntKuRo (Австрия)	Авто-расцепка винтовой стяжки	1. Только одна задача 2. Сложный робот 3. Не подходит для российских железных дорог (на жд сетях бывшего СССР применяется автосцепка иной конструкции)
Outrider (США)	Автономный тягач для прицепов	1. Не для ж/д вагонов

DIY образцы:

[Устройство расцепа жд моделей с двумя видами сцепок.](#)

Данные образцы хорошо подходят для макетов железных дорог, но не могут быть реализованы в нашем проекте, т.к. не могут использоваться в реальности по следующим причинам:

1. Несоответствие технике безопасности, на жд путях не должно быть элементов, выпирающих выше рельс.
2. Реальная автосцепка работает иначе и для расцепа необходимо разжать механизм в центре устройства, это можно сделать только сверху, с арки.



В разъем между сцепками вставляется рычаг и несильным нажатием механизм разжимается, вагоны можно передвигать

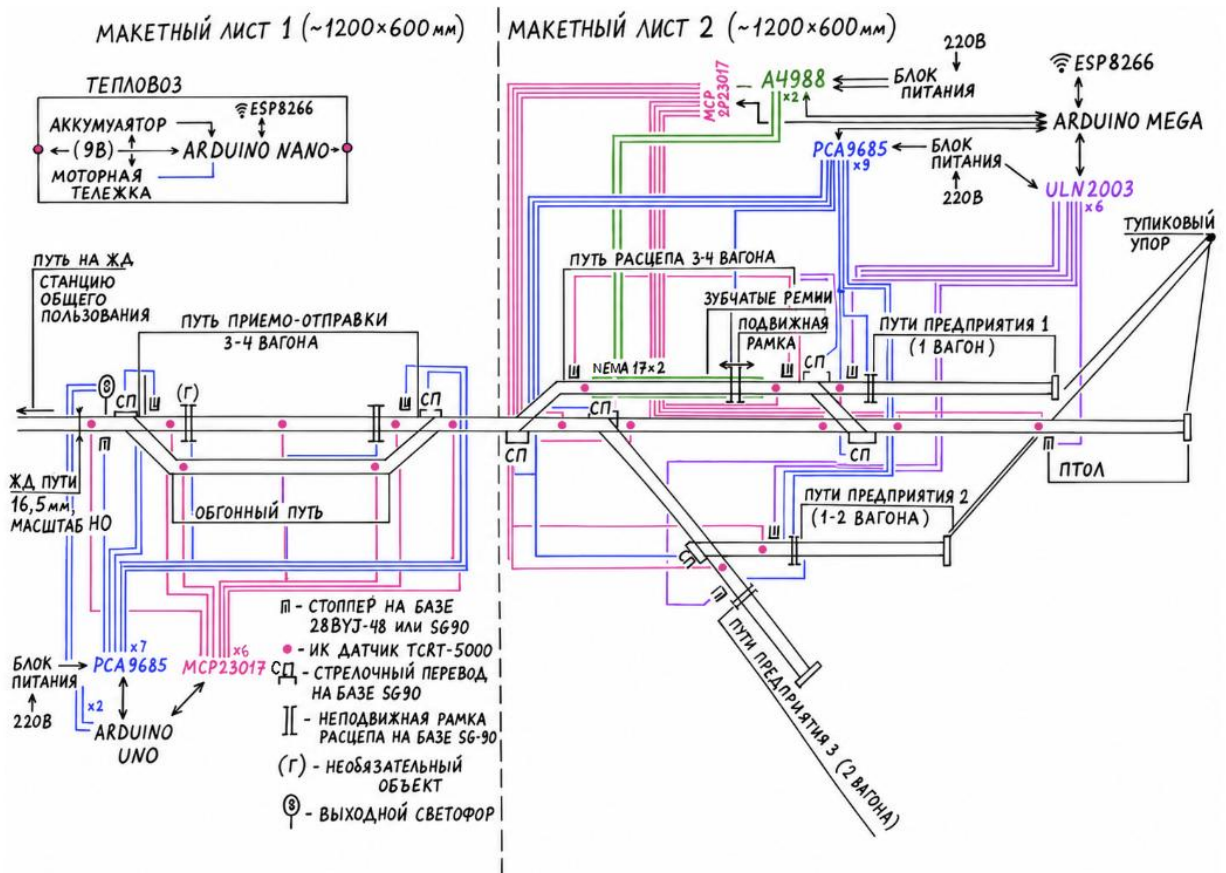
3. При реализации проекта с аркой мы делаем типовое решение, т.к. для создания устройства расцепа можно использовать неэксплуатируемые мостовые краны.

Ключевое преимущество проекта:

Целостная, масштабируемая и бюджетная система автоматизации небольшой станции. Заказчик сам выбирает конфигурацию (стационарные или подвижные арки, наличие габаритной рамки, количество путей и т.п.). Модернизация существующего тепловоза возможна за несколько дней с минимальными затратами.

Проект ориентирован на северные регионы с низкими температурами (минимизация ручного труда) и предприятия с большим оборотом вагонов.

Эскиз проекта



Общий принцип работы: тепловоз заталкивает состав на путь расцепа, подвижная арка расцепляет вагоны, система распределяет их по предприятиям согласно заявкам и формирует отправной состав. Вагоны без тепловоза закрепляются стопперами, их наличие на путях фиксируется ИК датчиками. Сформированный состав протягивается на путь отправки.

Макет собирается на 2-3 листах материала типа пеноплекс. Контроллеры питаются от ноутбука. Блоки питания от 3-х источников тока 220В.

Элементная база:

Управляющая электроника:

- *Raspberry Pi 5 (при условии использования камеры для считывания номеров вагонов)*

- Arduino Uno R3 (для сбора данных с датчиков и управления всем оборудованием макетного листа №1)
- Arduino Mega (подконтроллер, опрос датчиков, приводы всего оборудования макетного листа №2)
- Arduino Nano (бортовой контроллер тепловоза)
- Расширители: PCA9685 (2 шт.)
- Драйвер шагового двигателя A4988 (2 шт.)
- Драйвер для 28BYJ-48 - ULN2003 (6 шт.)
- Драйвер ИК-датчиков MCP23017

Сенсоры:

- TCRT5000 (16-20 шт.) - верификация расцепа, контроль занятости путей, датчики сближения на тепловозе

Актуаторы:

- Сервоприводы MG90S (16-18 шт.) – перевод стрелок
- Шаговые двигатели NEMA 17 (2 шт.) - для подвижной арки
- Шаговые двигатели 28BYJ-48 (~6-8 шт.) - стопперы
- Моторная тележка локомотива с мотором DC 9V (2 шт.)
- Блоки питания 12В / 5А (3 шт.)
- Аккумулятор 9В для установки на тепловоз

Связь:

- Радиомодуль ESP8266 контроллер <=> локомотив (2 шт.)

Дополнительные материалы для макета:

- Рельсы (прямые и кривые-15град.) и стрелки масштаба h0 (1:87) общей протяженностью ~4,5 м
- Модели вагонов (7-8 шт.) и части модели тепловоза
- Плетевые сцепки для тепловоза и вагонов
- Колесные пары для вагонов (металлические/пластиковые оси)
- Ремень зубчатый (2 шт.)